



# **PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET 2 (PROGWEB 2)**

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

## **Sumário**

|          |                                                                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Visão Geral da Unidade Curricular</b>                                                                | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 &amp; Layout Responsivo Estático</b>  | <b>4</b> |
| 2.1      | Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5 . . . . .                                            | 4        |
| 2.2      | Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5) . . . . .                            | 5        |
| 2.3      | Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no Bootstrap 5" . . . . .                                            | 5        |
| 2.4      | Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático) . . . . .                                 | 6        |
| 2.5      | Checklist Final da Aula 1 . . . . .                                                                     | 6        |
| <b>3</b> | <b>Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM &amp; LocalStorage</b> | <b>7</b> |
| 3.1      | Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo app.js . . . . .                            | 7        |
| 3.2      | Detalhamento Didático da Estrutura HTML Base Unificada & Exemplos 6 a 9 . . . . .                       | 8        |
| 3.3      | Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no jQuery" . . . . .                                                 | 9        |
| 3.4      | Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo app.js . . . . .                      | 9        |
| 3.5      | Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real . . . . .                                        | 10       |
| 3.6      | Checklist Final da Aula 2 . . . . .                                                                     | 10       |



## 1 Visão Geral da Unidade Curricular

---

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful com aplicação de extensão comunitária**.

Ao longo do semestre, em encontros semanais de **3h/aula em laboratório**, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs), introdução a ferramentas modernas de build (Vite) e desenvolvimento de um Projeto Prático Integrador de Extensão.

### Estrutura do Semestre

---

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. **Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)**

Revisão prática de manipulação do DOM, elementos visuais (Bootstrap 5), jQuery, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. **Arquitetura Modular e ES6 Modules**

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. **Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos**

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. **Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs**

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. **Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto de Extensão**

Uso de bundlers (`Vite`), introdução à componentização reativa e entrega de um Projeto Prático Integrador de Extensão completo de final de semestre.

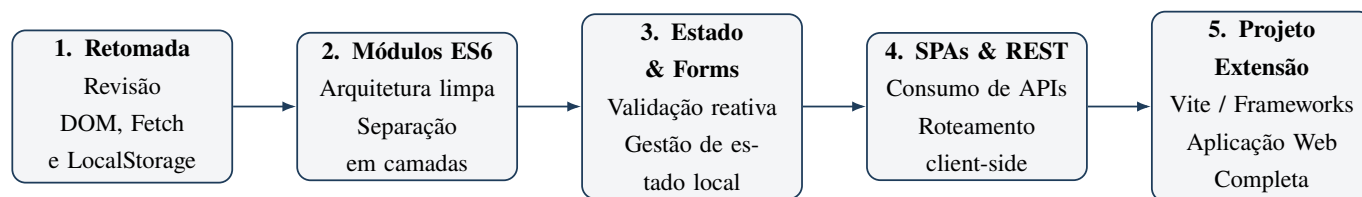


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.

## Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Desenvolver um projeto prático integrador de extensão atendendo demandas reais da comunidade;
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

## Metodologia de Avaliação

A avaliação é contínua e formativa, dividida em três eixos principais:

1. **Avaliação Teórica Única (A1 — 25%):** Prova teórica individual de verificação dos conceitos fundamentais de arquitetura modular, assincronismo, protocolo HTTP, consumo de APIs e SPAs.
2. **Avaliação Contínua de Aulas (A2 — 35%):** Conjunto de **Participação Ativa + Pontualidade de Entrega** dos roteiros práticos semanais desenvolvidos nos laboratórios.
3. **Trabalho Prático Integrador / Extensão (A3 — 40%):** Desenvolvendo uma aplicação web completa de extensão comunitária/acadêmica que integra todos os conteúdos ministrados na unidade curricular (Bootstrap 5, JS ES6 Modular, Fetch API, LocalStorage, Roteamento SPA e Vite), hospedada no GitHub Pages com defesa demonstrativa.



## 2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 & Layout Responsivo Estático

### Objetivos

#### Objetivos da Aula (Parte 1 — Bootstrap 5)

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5 semântico e CSS3 de **ProgWeb 1** com a evolução prática de **ProgWeb 2**;
- Compreender o alinhamento do semestre com o Projeto Pedagógico do Curso (**PPC CONSUP 30/2020 — 120h**);
- Localizar e obter a biblioteca no site oficial do **Bootstrap 5** (<https://getbootstrap.com>);
- Configurar o ambiente incluindo os arquivos de estilo CSS e Bootstrap Icons no <head> do documento HTML;
- Aplicar o sistema de **Grid Responsivo de 12 Colunas** do Bootstrap 5 (`.container`, `.row`, `.col-md-*`);
- Estilizar elementos visuais da interface (Exemplos 1 a 5: Grid, Formulários, Cards, Badges, Modais e Tabelas Zebradas);
- Estruturar a interface do **Layout Estático Completo da Aplicação Web** (Exemplo 5);
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 1 (<https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-1-bootstrap/index.html>).

### Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5

Bem-vindos à primeira parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Neste primeiro encontro, focamos na construção da interface visual responsiva estática do nosso sistema utilizando o framework **Bootstrap 5**.

1. **Bootstrap 5 (Site Oficial & CDN):** No portal oficial <https://getbootstrap.com> e nas referências do W3Schools, obtemos a documentação de componentes e os links de CDN (jsDelivr) incluídos



via tag `<link rel="stylesheet">` na seção `<head>`;

2. **Bootstrap Icons:** Inclusão do pacote de ícones vetoriais oficial do Bootstrap para ilustrar botões, cartões e alertas da aplicação;
3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 1 (`parte-1-bootstrap/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

## Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5)

Abaixo está o detalhamento dos componentes de layout desenvolvidos nesta etapa:

- **Exemplo 1 (Bootstrap 5 — Grid Responsivo & Containers):** *Desenvolvimento de layout responsivo flexível.* A classe `.container` centraliza o conteúdo, `.row` cria a linha de grade e `.col-12`, `.col-md-6`, `.col-lg-4` ajusta a largura para 100% no celular, 50% em tablets e 33.3% em desktops;
- **Exemplo 2 (Bootstrap 5 — Formulários & Inputs Estilizados):** *Construção de campos com visual moderno.* A classe `.mb-3` adiciona margem inferior, `.form-label` formata o rótulo e `.form-control` estiliza o campo com bordas arredondadas e efeito de foco azul;
- **Exemplo 3 (Bootstrap 5 — Cards, Botões & Alertas Visuais):** *Empacotamento de componentes de interface.* Cria um cartão com elevação visual (`.card .shadow`), exibe um alerta verde de confirmação (`.alert .alert-success`) e insere um botão estilizado (`.btn .btn-primary`);
- **Exemplo 4 (Bootstrap 5 — Tabelas Elegantes & Utilitários):** *Formatação de tabelas com múltiplos registros.* Aplica `.table` para espaçamento automático, `.table-hover` para destacar a linha sob o mouse, `.table-striped` para alternar as cores das linhas (zebrado visual) e `.badge` para exibir tags coloridas de status;
- **Exemplo 5 (Bootstrap 5 — Layout Estático Completo):** *Layout integrado de cadastro e listagem.* Combina Grid responsivo (`.row .col-lg-4` e `.col-lg-8`), Formulário no Card e Tabela Zebrada em uma única interface completa, pronta para receber a interatividade na Parte 2.

## Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no Bootstrap 5"

Para dar suporte aos alunos na customização do layout, o quadro abaixo resume opções adicionais de classes do Bootstrap 5:



#### Opções Adicionais do Bootstrap 5 (Layout, Componentes e Utilitários)

| Código / Classe                             | Descrição e Efeito Visual                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>col-12 col-sm-6 col-lg-3</code>       | Ocupa 100% no celular, 50% em tablets pequenos e 25% em desktops wide. |
| <code>form-select / form-control-lg</code>  | Aplica o estilo de menu suspenso ou aumenta o tamanho do campo input.  |
| <code>btn-outline-danger</code>             | Botão vazado vermelho que preenche ao passar o ponteiro do mouse.      |
| <code>shadow-sm / shadow-lg</code>          | Aplica sombra suave ou pronunciada para destacar cartões da página.    |
| <code>d-flex justify-content-between</code> | Ativa o Flexbox e alinha itens nas extremidades da caixa.              |

### Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático)

#### Atividade Prática – Layout Estático com Bootstrap 5

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir a estrutura estática:

- Inclusão dos Links no Head:** Abrir o arquivo `index.html` e incluir os links de CDN do Bootstrap 5 CSS e Bootstrap Icons;
- Montagem da Grade Responsiva:** Criar a estrutura do Grid dividindo a página entre a coluna de cadastro (`col-md-4`) e a coluna da tabela (`col-md-8`);
- Estilização de Formulários e Tabelas:** Aplicar as classes `.card`, `.form-control`, `.btn-primary` e `.table-striped` construindo o layout profissional completo (Exemplo 5).

### Checklist Final da Aula 1

#### Verificação Técnica Parte 1

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- As dependências do Bootstrap 5 CSS e Icons estão corretamente vinculadas no `<head>`;
- A página ajusta seu layout de forma fluida ao alterar a largura da janela do navegador;
- A interface estática da aplicação (Exemplo 5) está completamente montada e legível.



## 3 Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM & LocalStorage

### Objetivos

#### Objetivos da Aula (Parte 2 — jQuery & Dinâmica Frontend)

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Retomar o layout estático construído no Bootstrap 5 e adicionar inteligência no lado do cliente com **jQuery**;
- Localizar e obter a biblioteca no portal oficial do **jQuery** (<https://jquery.com> e <https://code.jquery.com>);
- Incluir os scripts no final do `<body>` e organizar a lógica em arquivo JavaScript externo (`app.js`);
- Compreender o manipulador de inicialização segura `$(document).ready(function() { ... });`;
- Selecionar elementos do DOM com `$( )` e escutar eventos de formulário e clique (`.on('submit'), .click()`);
- Aplicar efeitos visuais e animações fluidas na interface (`.fadeIn()`, `.slideToggle()`, `.addClass()`);
- Inserir e remover elementos dinamicamente na árvore DOM com `.append()`, `.val()` e `.remove()`;
- Persistir e recuperar dados no navegador utilizando o **LocalStorage** (`setItem`, `getItem`, `JSON.stringify`, `JSON.parse`);
- Implementar filtro de busca dinâmico em tempo real na tabela;
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 2 (<https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-2-jquery/index.html>).

### Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo `app.js`

Bem-vindos à segunda parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!



Nesta aula, transformamos a interface estática do Bootstrap 5 em um sistema **dinâmico**, interativo e funcional utilizando a biblioteca **jQuery**.

1. **jQuery (Site Oficial & CDN):** No portal <https://jquery.com> e no servidor de CDN <https://code.jquery.com>, obtemos os links da versão minificada (`jquery-3.7.1.min.js`), incluída via tag `<script>` antes do fechamento do `</body>`;
2. **Organização Profissional em Arquivo Externo (`app.js`):** Adotamos como boa prática o desacoplamento do código JavaScript em um arquivo separado (`app.js`), inicializado com `$(document).ready()`;
3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 2 (`parte-2-jquery/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

## Detalhamento Didático da Estrutura HTML Base Unificada & Exemplos 6 a 9

Para manter uma linha contínua de aprendizado sem perder a conexão entre os seletores, todos os exemplos da Parte 2 utilizam a **mesma estrutura HTML base** da aplicação de Cadastro de Clientes (Exemplo 5 do Bootstrap 5), incrementando-a passo a passo:

### Estrutura HTML Base Unificada (Formulário, Alerta e Tabela):

```
<!-- Formulário de Cadastro (#form-cadastro) -->
<form id="form-cadastro" class="card p-3 mb-3">
  <input type="text" id="input-nome" class="form-control mb-2" placeholder="Nome">
  <input type="email" id="input-email" class="form-control mb-2" placeholder="E-mail">
  <button type="submit" id="btn-salvar" class="btn btn-primary">Salvar Cliente</button>
</form>

<!-- Caixa de Alerta para Feedback Visual (#caixa-alerta) -->
<div id="caixa-alerta" class="alert alert-info d-none"></div>

<!-- Tabela com Corpo Dinâmico (#tabela-corpo) -->
<table class="table table-striped">
  <thead><tr><th>Nome</th><th>E-mail</th><th>Ação</th></tr></thead>
  <tbody id="tabela-corpo"></tbody>
</table>
```

Abaixo está a progressão funcional realizada sobre a mesma estrutura:

- **Exemplo 6 (Passo 1 — Leitura & Escrita de Campos):** Captura a submissão do `#form-cadastro`, impede o recarregamento com `e.preventDefault()`, lê os valores de `#input-nome` e `#input-email` com `.val()` e escreve na caixa `#caixa-alerta` com `.html()`;





- **Exemplo 7 (Passo 2 — Animações Visuais & Classes CSS):** Incrementa a mesma `#caixa-alerta` removendo a classe `.d-none`, aplicando `.addClass('alert-success')` e fazendo o alerta surgir suavemente com `.fadeIn(400);`
- **Exemplo 8 (Passo 3 — Manipulação Dinâmica do DOM & Exclusão):** Insere a nova linha `<tr>` com os dados e o botão `.btn-excluir` diretamente na `#tabela-corpo` com `.append()`. Ao clicar em Excluir, remove a linha pai da tabela com `$(this).closest('tr').remove();`
- **Exemplo 9 (Passo 4 — Persistência no LocalStorage com JSON):** Salva o array de clientes no navegador com `localStorage.setItem('lista_clientes', JSON.stringify(clientes))` e restaura a `#tabela-corpo` ao pressionar F5 com `JSON.parse()`.

### Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no jQuery"

Para dar suporte aos alunos na programação dinâmica, o quadro abaixo resume métodos essenciais do jQuery:

| Opções Adicionais de jQuery (Seletores, Efeitos e Manipulação do DOM) |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Método / Seletor                                                      | Descrição e Uso no Código                                                  |
| <code>\$('.minha-classe')</code>                                      | Seleciona todos os elementos do DOM que possuem uma classe CSS específica. |
| <code>\$(el).slideDown() / .slideUp()</code>                          | Animação fluida de expandir para baixo ou recolher para cima.              |
| <code>\$(el).attr('disabled', true)</code>                            | Lê ou altera atributos HTML de um elemento (ex: desativar botões).         |
| <code>\$(el).prepend(html)</code>                                     | Insere novo conteúdo HTML no início do elemento selecionado.               |
| <code>\$(el).empty() / .remove()</code>                               | Limpa todo o conteúdo interno ou remove o próprio elemento da página.      |

### Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo `app.js`

#### Atividade Prática – Dinâmica com jQuery e LocalStorage

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão tornar a aplicação 100% dinâmica:

1. **Inclusão do jQuery:** Adicionar a tag `<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js">` antes do `</body>`;
2. **Seleção e Eventos em `app.js`:** No arquivo externo `app.js`, capturar a submissão do formulário com `$('#formCadastro').on('submit');`
3. **Inserção Dinâmica no DOM:** Ler os campos com `$('#nome').val()` e adicionar a nova linha na tabela com `$('#tabela-body').append();`



4. **Persistência no LocalStorage (Exemplo 9):** Salvar a lista de registros com `localStorage.setItem()` e tratar a restauração dos dados ao abrir a página (F5).

### Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real

#### Desafio Extra – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Criar um campo de busca por nome acima da tabela (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.

### Checklist Final da Aula 2

#### Verificação Técnica Parte 2

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

O script do jQuery 3.7.1 está incluído e o arquivo `app.js` inicializa com `$(document).ready();`

Ao cadastrar um novo registro, a tabela é atualizada instantaneamente sem recarregar a página;

Ao pressionar F5 (Recarregar), os dados salvos no `LocalStorage` permanecem visíveis na tela.